

## **Conceptes Energètics (Tecnologia / Física i Química)**

Aquesta és la base del joc. L'alumnat necessita entendre els fonaments de com es genera i es consumeix l'electricitat.

Fonts d'energia renovables i no renovables:

- Què són? Diferenciar entre fonts que "s'esgoten" (combustibles fòssils, nuclear) i les que no (solar, eòlica, hidràulica).
- Al joc: És la decisió principal. Cada tipus de central pertany a una d'aquestes categories i té pros i contres molt marcats.

Unitats de potència (Megawatt - MW):

- Què és? Entendre el MW com la unitat que mesura la "força" o capacitat de producció d'una central i la necessitat de consum del país. No cal una definició tècnica, sinó entendre que "més MW" significa "més potència".
- Al joc: Totes les mètriques de producció, demanda, dèficit i capacitat de les centrals es mesuren en MW.

Producció vs. Demanda (Balanç energètic):

- Què és? El concepte central que la quantitat d'electricitat generada ha de ser, com a mínim, igual a la que es consumeix.
- Al joc: És el nucli de la jugabilitat. Si Producció < Demanda tens un dèficit (molt dolent i car). Si Producció > Demanda tens un superàvit (bo, pots vendre l'excedent).

Rendiment i intermitència de les renovables:

- Què és? Comprendre per què una central solar de 1000 MW no produeix 1000 MW les 24 hores del dia. Introduir la idea de la variabilitat (sol de dia, vent de nit, pluja a la primavera).
- Al joc: El "Rendiment (%)" de cada central canvia cada trimestre, simulant les estacions i el clima, afectant directament la producció real.

## **Conceptes Mediambientals (Ciències Naturals / Socials)**

El joc té un fort component de conscienciació sobre l'impacte de les nostres decisions energètiques.

Canvi climàtic i emissions de CO<sub>2</sub>:

- Què és? Entendre que cremar combustibles fòssils allibera CO<sub>2</sub>, un gas que escalfa el planeta.
- Al joc: És un dels indicadors clau. Si les emissions són massa altes, la UE adverteix i després sanciona, podent fer perdre la partida.

Impacte ambiental de les infraestructures:

- Què és? Més enllà del CO<sub>2</sub>, entendre que les grans construccions (preses, parcs eòlics, centrals nuclears) tenen altres impactes: visual, sobre la fauna, generació de residus, etc.

- Al joc: Molts esdeveniments aleatoris tracten sobre aquests conflictes (protestes veïnals per un parc eòlic, residus nuclears, etc.).

## **Conceptes Econòmics (Matemàtiques / Socials)**

Per guanyar, no només cal tenir energia, sinó també ser econòmicament solvent.

Gestió d'un pressupost:

- Què és? Conceptes bàsics d'ingressos (impostos, venda d'energia) i despeses (construcció, manteniment, compra d'energia).
- Al joc: El pressupost és un dels tres pilars per guanyar o perdre. Quedar-se a zero suposa la derrota per bancarrota.

Cost d'inversió vs. Cost de manteniment:

- Què és? Diferenciar entre el gran cost inicial de construir una central i la despesa més petita però constant de mantenir-la operativa.
- Al joc: És una decisió estratègica. Una central solar és relativament barata de mantenir però cara de construir. Una de gas és a l'inrevés.

## **Conceptes Socials i Polítics (Ciències Socials / Valors Ètics)**

El joc simula de forma excel·lent que les decisions tècniques tenen conseqüències socials.

Opinió pública i grups d'interès (Stakeholders):

- Què són? Comprendre que la societat no és homogènia. Hi ha diferents grups (ciutadans, empresaris, ecologistes, polítics) amb interessos de vegades contraposats.
- Al joc: El sistema d'aprovació per a 4 grups diferents és perfecte per treballar aquest concepte. Una decisió pot agradar molt als empresaris però enfadar molt als ecologistes.

Presa de decisions i anàlisi de conseqüències:

- Què és? La competència de valorar els pros i els contres de cada opció abans d'actuar.
- Al joc: Cada decisió en un esdeveniment presenta un balanç de "Pros" i "Contres", entrenant a l'alumnat en aquest tipus de pensament crític.

# Estructura de Continguts per a l'ESO

## 1. Ciències Socials, Geografia i Història (El Nucli del Joc)

Aquesta és l'àrea on el joc brilla amb més força, ja que connecta directament amb la gestió del territori, l'economia i la societat.

### **Concepte Clau: El Model Energètic i la Sobirania**

Descripció: S'analitza la dependència d'un territori respecte a l'exterior per obtenir recursos estratègics com l'energia.

Com es treballa al joc: A través del balanç entre producció i demanda. Un dèficit obliga a "importar energia", la qual cosa té un cost econòmic directe (visible a les despeses) i redueix la "Sobirania Energètica" (visible al Dashboard).

Preguntes per a la reflexió:

- Quins són els riscos de dependre de l'energia d'altres llocs? (Preus volàtils, tensions polítiques).
- És millor pagar més per produir la nostra pròpia energia encara que sigui més car? Per què?
- Com afecta una sequera (menys producció hidràulica) a la nostra sobirania?

### **Concepte Clau: Gestió del Territori i Impacte Paisatgístic**

Descripció: Les infraestructures energètiques no apareixen del no-res; ocupen un espai físic i transformen el paisatge.

Com es treballa al joc: Mitjançant la construcció de centrals i els esdeveniments de reacció. Construir un gran parc eòlic pot desencadenar l'esdeveniment "Rebuig Veïnal a un Parc Eòlic". Un parc solar pot portar a "Protestes per l'Ocupació de Sòl Agrícola".

Preguntes per a la reflexió:

On instal·laries un parc solar? I un d'eòlic? Quins conflictes podrien sorgir al territori? És just "sacrificar" el paisatge d'una comarca pel benefici energètic de tot el país? Com es podria compensar?

### **Concepte Clau: Economia, Sectors Productius i Grups d'Interès**

Descripció: Les decisions energètiques tenen un impacte directe en l'economia. Un preu de l'energia alt perjudica la indústria, mentre que les inversions en infraestructures generen activitat.

Com es treballa al joc: L'aprovació de l'Empresariat és un indicador clau. Decisions com pujar impostos (Impost al CO<sub>2</sub>) els perjudiquen, mentre que garantir energia barata i estable (construint centrals de base com la nuclear o el gas) els beneficia. Esdeveniments com la "Crisi de Materials" o l'"Ampliació de l'Aeroport" plantegen aquest conflicte directament.

Preguntes per a la reflexió:

Qui surt guanyant i qui surt perdent amb una pujada del preu de la llum?

Per què el grup "Empresariat" està a favor de centrals contaminants si saben que són dolentes per al planeta? (Concepte de beneficis a curt termini vs. sostenibilitat).

## **2. Tecnologia i Digitalització**

El joc és una excusa perfecta per entendre la tecnologia que hi ha darrere de la producció d'electricitat.

### **Concepte Clau: Fonts d'Energia (Renovables vs. No Renovables / Gestionables vs. Intermitents)**

Descripció: Classificar les diferents tecnologies segons el seu origen i la seva fiabilitat.

Com es treballa al joc: La pantalla de "Gestió Energètica" és un catàleg interactiu.

Gestionables (Fiables): Nuclear, Fòssil, Hidro, Biomassa. Es poden activar/desactivar. Són la base del sistema.

Intermitents (Variables): Solar, Eòlica. No es poden controlar, depenen del clima (visible al seu "Rendiment %" canviant).

Activitat Pràctica: Crear una taula comparativa amb els alumnes sobre els pros i contres de cada tecnologia del joc, basant-se en les dades de cost, capacitat, temps de construcció i impacte en l'aprovaació.

### **Concepte Clau: Eficiència Energètica i Reducció de la Demanda**

Descripció: La millor energia és la que no es consumeix. L'eficiència és tan important com la generació.

Com es treballa al joc: Mitjançant les Polítiques Públiques. Lleis com el "Pla de Rehabilitació Energètica" o "Impuls a l'Autoconsum" no augmenten la producció, sinó que redueixen la "Demanda Base" de forma permanent.

Preguntes per a la reflexió:

Què és més intel·ligent: gastar 1.200 M€ en una central que produeix 150 MW o en una llei que redueix la demanda en 150 MW? Quins avantatges té cada opció?

## **3. Biologia i Geologia / Física i Química (Ciències Naturals)**

### **Concepte Clau: Canvi Climàtic i Gasos d'Efecte Hivernacle**

Descripció: El vincle directe entre la crema de combustibles fòssils, les emissions de CO<sub>2</sub> i les seves conseqüències globals.

Com es treballa al joc: L'indicador "Emissions de CO<sub>2</sub>" és fonamental. Superar certs llindars activa esdeveniments negatius ("Advertència de la UE", "Sanció de la UE", "Manifestació pel Clima"). El joc demostra que contaminar té conseqüències directes.

Concepte Clau: Impacte Ecosistèmic i Residus

Descripció: Més enllà del CO<sub>2</sub>, cada tecnologia té un impacte en l'entorn.

Com es treballa al joc: Esdeveniments com "El Cementiri de Residus Nuclears està Ple" plantegen el problema dels residus radioactius. La construcció d'una presa pot activar una "Trobada Arqueològica", simulant l'impacte en el territori.

## **4. Matemàtiques**

### **Concepte Clau: Gestió Pressupostària i Anàlisi de Dades**

Descripció: Aplicació pràctica de conceptes matemàtics per a la presa de decisions.

Com es treballa al joc:

Nombres enters: Sumar i restar ingressos i despeses al Pressupost.

Percentatges: Interpretar el Rendiment (%) de les centrals i l'Aprovació (%).

Interpretació de gràfics: La pantalla final de resum i la pestanya "Historial i Anàlisi" són perfectes per analitzar tendències i correlacionar esdeveniments (p. ex., "Aquí vaig construir la central nuclear i l'aprovaació dels ecologistes va caure en picat").

## **Proposta d'Activitats Didàctiques**

Pots estructurar una unitat didàctica al voltant del joc:

### **Sessió 1: Què sabem? (Pre-Joc)**

Pluja d'idees: Com arriba l'electricitat a casa nostra? D'on surt?

Investigació ràpida: Els alumnes busquen el mix energètic real de Catalunya avui dia i el comparen amb l'estat inicial del joc.

### **Sessions 2-4: Juguem i Registrem (Durant el Joc)**

Els alumnes juguen, individualment o en parelles.

"Diari del Conseller/a": Després de cada trimestre o decisió important, han d'anotar en un document:

Decisió presa: "He decidit construir un Parc Solar Estàndard".

Justificació: "Perquè necessito augmentar la producció sense generar CO<sub>2</sub>, i l'aprovació dels ecologistes era baixa".

Conseqüències observades: "El pressupost ha baixat, però l'aprovació ha pujat. Encara tinc dèficit".

### **Sessió 5: Anàlisi i Debat (Post-Joc)**

Anàlisi de resultats: Es posen en comú les pantalles de resum. Qui ha obtingut la millor puntuació? Per què? Qui ha acabat en bancarrota?

Debat Parlamentari: Es divideix la classe en els 4 grups d'interès (Ciutadans, Empresariat, Ecologistes, Suport Polític). A partir de la partida d'un alumne, cada grup ha de defensar si la gestió ha estat bona o dolenta des del seu punt de vista.

### **Sessió 6: Creació (Avaluació Competencial)**

"El meu pla energètic": Basant-se en el que han après, els alumnes redacten un text breu explicant quina seria la seva estratègia ideal per als primers 4 trimestres de govern.

"Inventa un esdeveniment": A partir d'una notícia real, dissenyen un nou esdeveniment per al joc, amb una descripció, dues decisions equilibrades i els seus pros i contres.

## **Proposta de Unitat Didàctica: "El Futur Energètic de Catalunya" (20 hores)**

### **BLOC 1: FONAMENTS ENERGÈTICS - "DE L'ÀTOM A LA BOMBETA" (Aprox. 6 hores)**

Aquest bloc se centra en la teva petició: com funcionen les centrals. L'objectiu és que l'alumnat entengui la ciència i la tecnologia que hi ha darrere de cada decisió que prenen al joc.

#### **Sessió 1: Què és l'Energia?**

Contingut: Formes d'energia (cinètica, potencial, tèrmica, elèctrica). El principi de conservació: l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma.

Activitat Pràctica: Un experiment senzill per generar electricitat amb una dinamo o una patata i un LED.

Connexió amb el Joc: Entendre que cada central és, en essència, una gran "màquina de transformar energia".

#### **Sessió 2-3: La Màgia de la Turbina - Centrals Tèrmiques**

Contingut: El principi comú de la majoria de centrals: Escalfar aigua -> Generar vapor -> Moure una turbina -> Moure un generador -> Crear electricitat.

Activitat Pràctica: "Anatomia d'una Central". Es divideix la classe en 4 grups. Cada grup rep un esquema mut d'una central tèrmica (Nuclear, Fòssil, Biomassa, Termosolar) i targetes amb les parts principals. Han d'identificar i col·locar les parts i explicar el seu funcionament.

Central Nuclear:

Parts: Nucli del reactor (urani), barres de control, vas del reactor, generador de vapor, turbina, condensador, torre de refrigeració.

Explicació: La fissió dels àtoms d'urani genera una calor brutal. Aquesta calor bull aigua, i el vapor mou la turbina.

Connexió amb el Joc: Entendre per què té un cost de manteniment tan alt (seguretat, gestió de residus) i una potència tan elevada i constant (l'energia de la fissió no depèn del clima).

Central de Cicle Combinat (Gas):

Parts: Turbina de gas, cambra de combustió, caldera de recuperació, turbina de vapor.

Explicació: Es crema gas natural per moure una primera turbina. Els gasos calents d'escapament, en lloc de llençar-se, s'aprofiten per bullir aigua i moure una segona turbina de vapor. (D'aquí el nom "cicle combinat").

Connexió amb el Joc: Es construeix ràpid perquè és una tecnologia més simple, però la combustió genera molt CO<sub>2</sub>.

Central Termosolar:

Parts: Camp d'heliòstats (miralls), torre central amb receptor, tancs de sals foses (emmagatzematge), generador de vapor, turbina.

Explicació: Milers de miralls concentren la llum del sol en un punt per escalfar sals a temperatures altíssimes. Aquestes sals calentes bullen aigua per moure la turbina. Les sals es poden emmagatzemar, permetent produir electricitat de nit.

Connexió amb el Joc: És una renovable gestionable. Per això és tan cara de construir i desbloquejar: és tecnologia punta.

Central de Biomassa:

Parts: Magatzem de biomassa (fusta, residus), caldera, turbina, filtre de partícules.

Explicació: Funciona gairebé igual que una central de gas, però en lloc de cremar gas, crema matèria orgànica.

Connexió amb el Joc: Genera CO<sub>2</sub> (però menys que el gas) i pot crear conflictes per l'ús del sòl o les males olors (com reflecteixen els esdeveniments).

#### **Sessió 4: La Força del Moviment - Eòlica i Hidràulica**

Contingut: Aquestes centrals se salten el pas d'escalfar aigua. Aprofiten un moviment natural (vent, aigua) per moure directament la turbina.

Activitat Pràctica: Similar a l'anterior.

Central Eòlica:

Parts: Pales, rotor, caixa de canvis (multiplicador), generador, góndola, torre.

Explicació: El vent mou les pales, que fan girar un eix a baixa velocitat. La caixa de canvis augmenta milers de vegades aquesta velocitat per poder moure el generador eficientment.

Connexió amb el Joc: La seva producció depèn totalment del rendiment estacional del vent.

L'impacte visual genera rebuig veïnal.

Central Hidroelèctrica:

Parts: Resclosa (presa), embassament, canonada forçada, turbina, generador.

Explicació: L'aigua acumulada a l'embassament cau amb molta força per una canonada, movent una turbina a la part inferior.

Connexió amb el Joc: Gran potència i gestionable (pots obrir o tancar el flux), però totalment dependent del hydroModifier (la sequera la pot deixar inútil).

#### **Sessió 5: El Miracle del Sol - Fotovoltaica**

Contingut: L'excepció a la regla. No utilitza ni calor ni moviment. Es basa en l'efecte fotovoltaic.

Explicació: Les plaques solars estan fetes de silici. Quan la llum del sol (fotons) xoca contra el silici, allibera electrons, creant un corrent elèctric directe (DC). Un aparell anomenat inversor el transforma en corrent altern (AC), que és el que fem servir a casa.

Connexió amb el Joc: Només produeix de dia. Manteniment barat (no té grans parts mòbils com una turbina), però ocupa molt de territori.

#### **Sessió 6: La Xarxa Elèctrica - L'Autopista Invisible**

Contingut: De res serveix produir electricitat si no arriba a les cases. Explicació de la xarxa de transport (alta tensió) i distribució (baixa tensió). Concepte d'interconnexió amb Espanya i França.

Connexió amb el Joc: El concepte d'importar/exportar energia. Aquest mecanisme depèn d'aquesta xarxa. Polítiques com la "Modernització de la Xarxa" milloren l'eficiència d'aquest intercanvi.

### **BLOC 2: EL REPTE A CATALUNYA - DEL JOC A LA REALITAT (Aprox. 6 hores)**

Ara que entenen la tecnologia, l'apliquem al nostre entorn real.

#### **Sessió 7-8: El Mapa Energètic de Catalunya**

Contingut: On són les centrals nuclears reals (Ascó, Vandellòs)? On es concentra l'energia eòlica i solar?

Activitat Pràctica (Projecte de Recerca): Per grups, els alumnes investiguen el mix energètic REAL de Catalunya avui. Utilitzant Google Maps i dades de la Generalitat, han de crear un mapa energètic i comparar-lo amb l'estat inicial del joc. S'assemblen? En què es diferencien?

### **Sessió 9-10: Els Actors del Debat - Joc de Rol**

Contingut: Els 4 grups d'aprovació del joc (Ciutadans, Empresariat, Ecologistes, Suport Polític) existeixen a la vida real.

Activitat Pràctica (Joc de Rol): Es presenta a la classe un projecte energètic real i polèmic (p. ex., el parc eòlic marí de la Costa Brava). Es divideix la classe en els 4 grups d'interès. Han de preparar arguments i fer un debat defensant la seva postura. Un grup fa de Govern i ha de prendre una decisió final intentant aconseguir a tothom.

### **Sessió 11-12: Anàlisi de Notícies i Esdeveniments**

Contingut: El món real està ple d'esdeveniments com els del joc.

Activitat Pràctica: Es proporcionen titulars de notícies reals dels últims anys (sequera, crisi de preus del gas, protestes veïnals, etc.). L'alumnat ha de relacionar cada notícia amb un esdeveniment del joc i explicar quines decisions hauria pres com a conseller/a.

## **BLOC 3: L'IMPACTE DE LES DECISIONS - ECONOMIA I SOCIETAT (Aprox. 5 hores)**

Aquest bloc se centra en el pensament sistèmic i les conseqüències a llarg termini.

### **Sessió 13-14: El Pressupost del Conseller/a**

Contingut: Conceptes econòmics bàsics: ingressos (impostos), despeses (manteniment), inversió (construcció), deute.

Activitat Pràctica (Full de Càlcul): Es proporciona a l'alumnat una plantilla de full de càlcul simplificada. A partir d'una captura de pantalla d'una partida, han de calcular el balanç econòmic del següent trimestre: sumar ingressos per impostos i

---

## **1. El concepte d'energia: Més enllà de l'electricitat**

Abans de parlar de centrals, és crucial que els alumnes entenguin què és l'energia. No és només "la llum que encenem", sinó la capacitat de fer coses, de causar un canvi.

- **Què és l'energia?** 💡 És una propietat de la matèria que permet realitzar un treball, moure objectes o generar calor i llum. En altres paraules, és el que fa que tot funcioni.
  - **Un símil per entendre-ho:** L'energia és com la **pila** d'un mòbil. Sense la pila, el mòbil no pot fer res. La quantitat d'energia d'un país es mesura en **Megawatts (MW)**, que seria com la "grandària" o la "capacitat" de la pila.
  - **La Llei de la Conservació:** Aquest és un principi fonamental. L'energia no es crea ni es destrueix, només **es transforma**. Un molí de vent transforma l'energia del vent en electricitat, un cotxe crema benzina per transformar l'energia química en moviment.
- **Formes d'energia** Per a 2n d'ESO, cal que coneguin les formes bàsiques per entendre el funcionament de les centrals.
  - **Energia cinètica:** L'energia del moviment. El vent, l'aigua d'un riu, un cotxe en marxa.
  - **Energia tèrmica:** L'energia de la calor. L'aigua bullint, un foc encès.

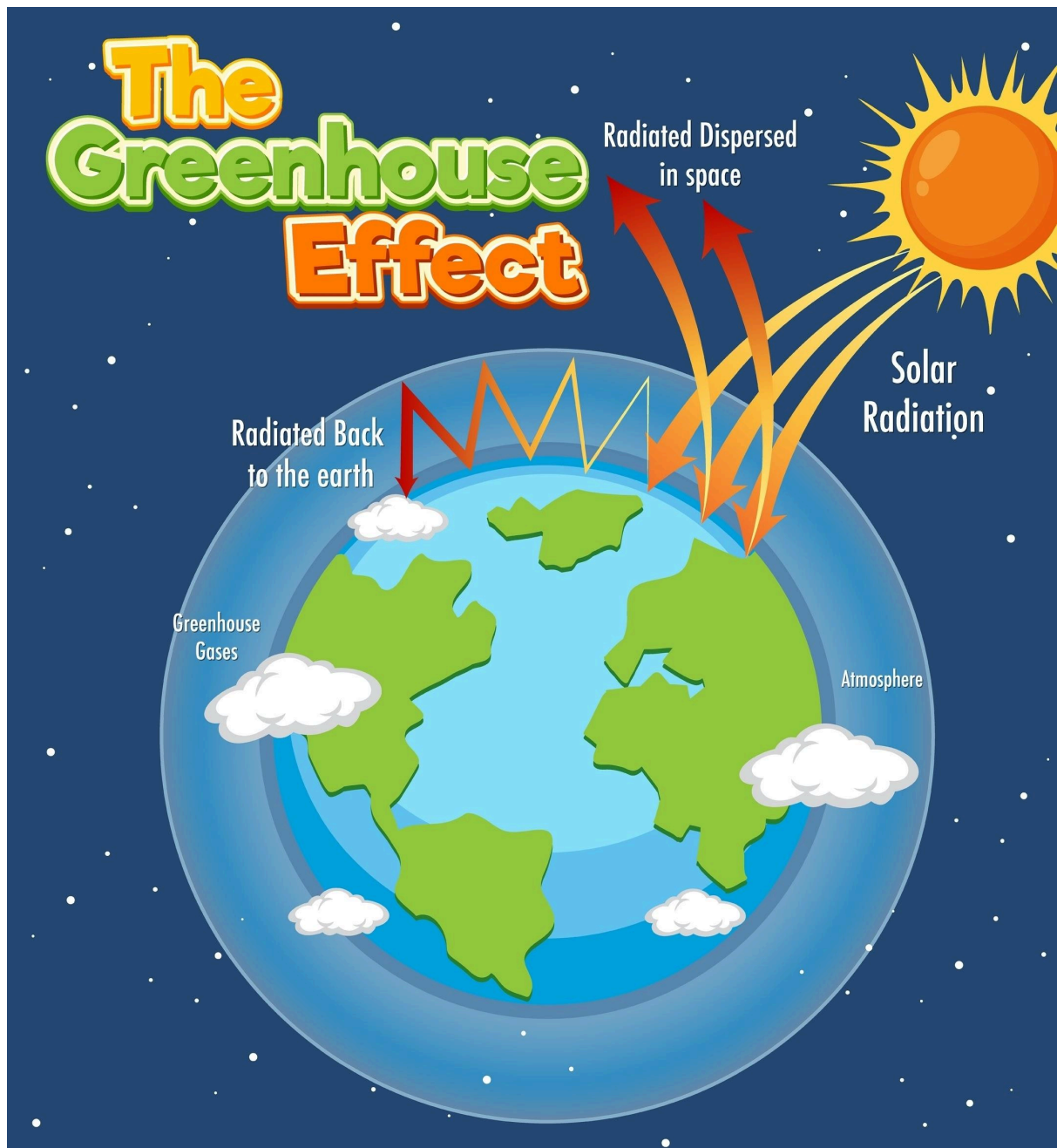


- **Energia elèctrica:** L'energia que utilitzem a casa.
  - **Energia química:** L'energia emmagatzemada en els combustibles, els aliments, les piles.
  - **Energia nuclear:** L'energia emmagatzemada en el nucli dels àtoms, que s'allibera amb la fissió.
- 

## 2. Les fonts d'energia: D'on surt la "pila"?

Aquesta part és el cor de la primera decisió que els alumnes prendran al joc. Han de saber què vol dir que una font d'energia sigui renovable o no renovable.

- **Fonts d'energia no renovables** Són aquelles que existeixen en quantitats limitades i que, un cop consumides, no es regeneren a escala de temps humana.
  - **Combustibles fòssils:**
    - **Gas natural, carbó, petroli:** Es van formar fa milions d'anys a partir de la descomposició de matèria orgànica.
    - **Avantatges:** Són fàcils d'extreure i transportar, i generen molta energia de manera constant.
    - **Desavantatges:** S'esgoten i la seva combustió emet grans quantitats de **CO<sub>2</sub>**, el principal gas responsable del **canvi climàtic**.



Con licencia de Google

\* \*\*Connexió amb el joc:\*\* La central de Cicle Combinat (Gas) utilitza aquesta font. Entendre això fa que l'indicador d'emissions de CO<sub>2</sub> tingui sentit per als alumnes.

\* \*\*Energia nuclear:\*\*

\* \*\*Urani:\*\* És un mineral que s'extreu del subsòl.

\* \*\*Avantatges:\*\* No emet CO<sub>2</sub> durant la generació d'electricitat, produeix una quantitat ingent d'energia i és molt estable.

\* \*\*Desavantatges:\*\* Genera \*\*residus radioactius\*\* molt perillosos que necessiten ser emmagatzemats durant milers d'anys. El risc d'accident, encara que baix, és molt greu.

\* \*\*Connexió amb el joc:\*\* La central nuclear és una peça clau. Els esdeveniments de "Cementiri de Residus Nuclears Ple" o les protestes dels ecologistes connecten directament amb aquests conceptes.

---

### 3. Les fonts d'energia renovables

Són aquelles que es regeneren de manera natural o són inesgotables a escala humana. Són el centre de la transició energètica global.

- **Energia solar:**
  - Prové del **Sol**, que emet una gran quantitat d'energia en forma de llum i calor.
  - **Avantatges:** Neta, inesgotable, i el recurs arriba a tot arreu.
  - **Desavantatges:** **Intermitent** (només de dia), depèn del clima i l'espai que ocupa.
  - **Tipus de centrals:**
    - **Fotovoltaica:** Utilitza plaques solars que transformen la llum en electricitat.
    - **Termosolar:** Utilitza miralls per concentrar la calor del sol i bullir aigua.
  - **Connexió amb el joc:** El "Rendiment (%)" de la central solar canvia a cada trimestre, simulant la variació de la radiació solar segons l'estació de l'any.
- **Energia eòlica:**
  - Prové del **vent**, que es crea pel moviment de grans masses d'aire.
  - **Avantatges:** Neta, inesgotable.
  - **Desavantatges:** **Intermitent** (si no hi ha vent, no produeix), genera un **impacte visual** i sorolls.
  - **Connexió amb el joc:** El rendiment de la central eòlica també canvia amb les estacions. A més, els esdeveniments de "Rebuig Veïnal a un Parc Eòlic" reflecteixen el conflicte territorial que generen.
- **Energia hidràulica:**
  - Prové del **cicle de l'aigua**. L'aigua de la pluja s'acumula en embassaments.
  - **Avantatges:** Neta, inesgotable (si plou), i sobretot, **gestionable**.
  - **Desavantatges:** Depèn de les precipitacions, i la construcció de preses té un gran impacte paisatgístic i social.
  - **Connexió amb el joc:** Un dels esdeveniments més impactants del joc és la "Sequera". Quan arriba, el rendiment de la central hidràulica es desploma, demostrant la seva vulnerabilitat davant el clima.

### 1. El Rol i l'Objectiu (El "Què he de fer?")

El primer és situar-los en el personatge.

- **Qui ets?** Ets el **Conseller/a d'Energia de la Generalitat**.
- **Durada:** El joc dura **4 anys** (dividits en 16 trimestres/torns).
- **Objectiu Final:** Arribar al final del mandat sense que et facin fora.
- **Com es perd? (Game Over):**
  1. **Bancarrota:** Et quedes sense diners (Pressupost < 0).
  2. **Revolta Social:** La gent t'odia (Aprovació < 15%).
  3. **Desastre Climàtic:** Arribes al final però has contaminat massa (CO<sub>2</sub> excessiu).

- 

## 2. La Regla d'Or: La Balança Energètica

Aquest és el motor del joc. Han d'entendre que l'electricitat no es guarda, es consumeix al moment.

- **Demanda (El que el país necessita):** La línia vermella. La gent encén els llums, les fàbriques funcionen.
- **Producció (El que tu generes):** La suma de totes les teves centrals.
- **La Llei:**
  - Si **Producció > Demanda**: Tens **Superàvit**. Vens l'energia sobrant i guanyes diners. (Bé!)
  - Si **Producció < Demanda**: Tens **Dèficit**. Has de comprar energia a França/Espanya molt cara i perds prestigi. (Malament!)

- 

## 3. Les Tres Potes de la Sostenibilitat (El "Trilema")

Explica'ls que no existeix la "solució perfecta". Cada decisió afecta tres comptadors i han de trobar l'equilibri:

1. **Economia (Diners):** Construir costa diners. Importar costa diners.
2. **Societat (Aprovació):** La gent vol llum barata i no vol obres al costat de casa (NIMBY - *Not In My Back Yard*).
3. **Medi Ambient (CO<sub>2</sub>):** Cremar gas és barat però contamina. El sol és net però car de gestionar.

## 4. Les Eines: Tipus de Centrals (El "Com ho faig?")

Classifica les centrals en tres grups fàcils d'entendre per a ells:

- **Les "Base" (Fiabls però polèmiques):**
  - **Nuclear:** Produeix moltíssim i no contamina l'aire, però és caríssima, triga anys a construir-se i la gent li té por (residus).
  - **Gas (Cicle Combinat):** Barata i ràpida de fer. Però emet molt CO<sub>2</sub> (multes de la UE!).
- 
- **Les Renovables "Variables" (Depenen del temps):**
  - **Solar:** Reina de l'estiu i el dia. A la nit o a l'hivern no serveix de gaire.
  - **Eòlica:** Reina de l'hivern i la primavera.
  - **Lliçó:** Si només fas solar, a l'hivern tindràs apagades. Has de combinar!
-

- **Les "Bateries Naturals":**
  - **Hidràulica:** Pots obrir l'aixeta quan vulguis. El problema? Si hi ha sequera, no tens res.
- 

## 5. El Factor Temps i Estacionalitat

Això és el que sol matar els jugadors novells.

- **Les coses triguen:** Una nuclear triga 10 torns (2 anys i mig) a fer-se. Una solar en triga 2. Han de **planificar amb antelació**. No poden esperar a tenir dèficit per començar a construir.
- **L'any canvia:**
  - **Estiu:** Molta demanda (aire condicionat) però molt sol.
  - **Hivern:** Molta demanda (calefacció) i poc sol, però més vent.
- 

## 6. Gestió de Crisis (Esdeveniments)

Cada torn passa alguna cosa inesperada (com a la vida real).

- *Exemple:* "Pujada del preu del gas".
- Han de llegir bé. A vegades l'opció barata els farà perdre vots, i l'opció cara els deixarà sense pressupost. Han de triar el "mal menor".

## 7. Polítiques Públiques (El nivell avançat)

Un cop entenen la construcció, explica'ls que poden canviar les regles del joc.

- Pots gastar diners en **Lleis**:
  - **Eficiència:** Fer que la gent gastí menys llum (Redueix la Demanda).
  - **Recerca:** Fer que les plaques solars siguin millors.
  - **Impostos:** Posar impostos al turisme per guanyar diners.
- 

---

## Resum per posar a la pissarra:

1. **NO et quedis a 0€.** (Game Over)
2. **NO deixis que la gent s'enfadi (15%).** (Game Over)
3. **NO deixis que els llums s'apaguin.** (Dèficit = Caríssim)
4. **Planifica:** Si construeixes avui, tindràs energia d'aquí a 6 mesos o 2 anys.
5. **Combina:** Una mica de sol, una mica de vent i alguna cosa que funcioni sempre (base).

# Unitat Didàctica: El Repte de la Transició Energètica

## Activitat: Simulació "Catalunya: Repte Energètic"

### 1. El Ganxo (Introducció a l'Aula)

"Bon dia a tothom. Avui no farem classe de teoria. Avui, durant la propera hora, el futur de Catalunya està a les vostres mans.

Alguna vegada us heu parat a pensar què passa realment quan enceneu l'interruptor de la llum, quan carregueu el mòbil o quan agafeu el metro? Donem per fet que l'energia sempre hi és, però garantir que hi sigui, que sigui barata i que no destrueixi el planeta és un dels problemes més difícils de resoldre del segle XXI.

Avui deixeu de ser alumnes. Acabeu de ser nomenats **Consellers i Conselleres d'Energia de la Generalitat**. Teniu 4 anys de mandat per davant. El vostre objectiu és simple: **que no s'apagui la llum sense arruïnar el país.**"

### 2. El Context del Joc (Què hem de gestionar?)

Per jugar (i governar) bé, heu d'entendre tres conceptes bàsics que veureu al tauler de control del joc. Això es coneix com el "**Trilema Energètic**":

#### 1. Seguretat de Subministrament (La Llum):

- Heu de produir tanta energia com la gent en demana.
- Si produïu menys (Dèficit), haureu de comprar energia a fora a preu d'or.
- Si produïu més (Superàvit), la podreu vendre i guanyar diners.

2.

#### 3. Sostenibilitat Econòmica (Els Diners):

- Teniu un pressupost limitat. Les nuclears són caríssimes de construir. El gas és barat de fer però car de mantenir. Les renovables són barates de mantenir però requereixen inversió.
- Si us quedeu a 0€, feu fallida i perdeu.

4.

#### 5. Sostenibilitat Ambiental i Social (El Planeta i la Gent):

- Si useu combustibles fòssils, el CO<sub>2</sub> pujarà i la Unió Europea us multarà.
- Si la gent s'enfada (per preus alts o contaminació) i la vostra aprovació baixa del 15%, hi haurà una revolta i us faran fora.

6.

### 3. Les Vostres Eines (Tipus de Centrals)

Al joc no hi ha una solució màgica. Haureu de combinar diferents tipus de centrals, com a la vida real:

- **Les "Velles Fiables" (Energia de Base):** Funcionen sempre que voleu.
  - **Nuclear:** Produeix moltíssim i sense CO<sub>2</sub>, però és caríssima, triga anys a fer-se i la gent li té por.
  - **Cicle Combinat (Gas):** Es fa ràpid i és barata, però contamina moltíssim.
- 
- **Les "Renovables Variables" (Depenen del temps):**
  - **Solar:** La reina de l'estiu i del dia. Però, què passa de nit o a l'hivern? (No produeix gairebé res!).
  - **Eòlica:** La reina de l'hivern i els dies de vent.
- 
- **Les Bateries Naturals:**
  - **Hidràulica:** Podeu guardar l'aigua per quan la necessiteu... a menys que hi hagi sequera!
- 

### 4. La Dinàmica (Com guanyar?)

El joc funciona per **Trimestres**. A l'estiu tothom posa l'aire condicionat (pujada de demanda) però fa molt sol (pujada solar). A l'hivern posem la calefacció i fa vent.

#### Lliçons vitals per no perdre al torn 5:

1. **Planifiqueu:** Una central no es construeix en un dia. Si ordeneu fer una nuclear avui, trigarà 10 torns (2 anys i mig) a estar llesta. Heu de preveure què necessitareu en el futur.
2. **Diversifiqueu:** Si aposteu tot al Sol, a l'hivern tindreu apagades. Si aposteu tot al Gas, us menjaran les multes de contaminació.
3. **Llegiu les notícies:** Cada torn passarà alguna cosa (una guerra que apuja el preu del gas, una protesta veïnal, una sequera...). Haureu de prendre decisions polítiques.

### 5. Activitat Proposada

- **Temps de joc:** 20-30 minuts.
- **Objectiu:** Arribar al final del mandat (Torn 16).
- **Competició:** Qui aconsegueixi arribar al final amb la millor puntuació (més renovables, menys CO<sub>2</sub> i superàvit econòmic) guanya.

"Consellers, Conselleres... enceneu els ordinadors. El vostre mandat comença ara. Molta sort!"

## 1. En la producció i compra/venda d'energia

Nivell de realisme: Molt Alt

- **La realitat:** Catalunya té un problema greu de generació renovable. Actualment, produeix molta energia gràcies a les nuclears (més del 50% del mix elèctric català), però està a la cua d'Espanya en instal·lació de renovables. Això fa que, en pics de demanda o quan falla una nuclear, Catalunya hagi d'importar energia massivament, principalment de l'Aragó i de França.
- **Al joc:** El mecanisme de dèficit/superàvit i els multiplicadors de preu d'importació (`importEnergyPriceMultiplier`) reflecteixen perfectament aquesta vulnerabilitat. La política "Acord Bilateral d'Energia amb Aragó" és una picada d'ullet brillant a la realitat: actualment hi ha un gran debat sobre les línies de Molt Alta Tensió (MAT) que porten energia renovable aragonesa cap a Catalunya, cosa que genera tensió política i territorial.

## 2. En el tipus de centrals que hi ha a Catalunya

Nivell de realisme: Alt

- **Nuclear:** Al joc tens l'esdeveniment "Acord Europeu de Desnuclearització" i la política "Extensió de Vida de Centrals Nuclears". Això és el **gran elefant a l'habitació** de Catalunya. Ascó I, Ascó II i Vandellòs II tenen programat el seu tancament esglaonat entre 2030 i 2035. Si es tanquen sense haver construït prou renovables, Catalunya patirà una apagada o haurà de cremar gas massivament. El joc reflecteix perfectament aquest xoc.
- **Hidroelèctrica:** El joc aplica modificadors estacionals (`hydroModifier`). Això és totalment realista. Les conques internes de Catalunya (Sau, Susqueda) i el Pirineu (Talarn) depenen absolutament de la pluja. La recent sequera històrica (2021-2024) va fer caure la producció hidroelèctrica a mínims històrics.
- **Eòlica Marina** ( El "Desbloqueig de l'Eòlica Marina" i els seus alts costos i controvèrsies reflecteixen el projecte real del **Parc Tramuntana** al Golf de Roses (Cap de Creus). És una tecnologia clau però amb una oposició ecologista i territorial ferotge.
- **Cicle Combinat (Gas):** Són el suport actual (Besòs, Tarragona). Al joc produeixen CO2 i són impopulars entre ecologistes, exactament com a la realitat.

## 3. En els esdeveniments

Nivell de realisme: Excel·lent



- **L'Aeroport del Prat** ( Has inclòs el debat de La Ricarda. Aquest és, literalment, un dels conflictes polítics i mediambientals més grans de la dècada a Catalunya (AENA i patronal vs. Ecologistes i part de la societat). Les opcions i les penalitzacions d'aprovació al joc són calcades a la realitat.
- **Ofensiva Legal Ecologista:** A Catalunya, plataformes com "Salvem l'Empordà", "No a la MAT" o GEPEC porten sistemàticament als tribunals els macroprojectes renovables per defectes de forma o impacte ambiental, paralitzant-los durant anys.
- **Onada de Turisme Rècord:** El turisme a l'estiu a Catalunya (Costa Brava, Barcelona, Costa Daurada) dispara la demanda elèctrica (aires condicionats), posant la xarxa al límit.

## 4. En els pressupostos, costos i ingressos

**Nivell de realisme: Moderat / Adaptat a la jugabilitat**

- **La realitat:** El pressupost anual de la Generalitat de Catalunya ronda els 40.000 - 45.000 milions d'euros (per a tot: salut, educació, etc.). Construir una central nuclear costa entre 10.000 i 20.000 milions d'euros en la realitat. Un parc eòlic marí pot costar entre 1.000 i 3.000 milions.
- **Al joc:** Has escalat els números ( $TAX\_REVENUE\_PER\_TURN = 600 \text{ M€}$ , cost nuclear = 3500-9000 M€) perquè tinguin sentit com a mecànica de joc. Encara que els números absoluts estiguin adaptats (la Generalitat no paga directament les centrals, sinó que ho fan empreses privades com Endesa o Iberdrola, o empreses públiques com la recentment creada *L'Energètica*), **la proporció de costos és molt realista**. La nuclear i l'eòlica marina són caríssimes i lentes, mentre que el gas i la solar són barates i ràpides.

## 5. En les emissions de CO2

**Nivell de realisme: Alt**

- **La realitat:** Catalunya té una Llei del Canvi Climàtic pròpia i està subjecta a les normatives europees (Fit for 55). El repte real és que, si es tanquen les nuclears (que emeten 0 CO2), l'única manera ràpida de suplir aquesta energia de base és encendre els cicles combinats de gas, la qual cosa dispararia les emissions de CO2 de Catalunya, incomplint els tractats europeus.
- **Al joc:** Els llindars d'avís ( $CO2\_WARNING\_THRESHOLD$ ) i sanció ( $EU\_SANCTION\_EVENT$ ) simulen perfectament la pressió de Brussel·les. La paradoxa de "vull tancar nuclears però no vull emetre CO2 ni construir parcs eòlics al meu poble" és el nucli del joc i de la realitat catalana.

## 6. En la sobirania energètica

## Nivell de realisme: Molt Alt

- **La realitat:** La "Sobirania Energètica" és un concepte polític de primer ordre a Catalunya. Actualment, el Govern vol evitar dependre de l'oligopoli elèctric (Endesa, Iberdrola) i de les importacions de l'Aragó (on s'estan instal·lant macroparcs que trinxen el territori per enviar l'energia a Catalunya).
- **Al joc:** Això es reflecteix en l'aprovació política. Quan depens d'importar, perds suport polític. La inclusió de bateries (`battery_storage`) i hidrogen verd (`green_hydrogen`) com a vies cap a la sobirania és exactament el discurs actual de l'Institut Català d'Energia (ICAEN).

## 7. En l'aprovació general (Acceptació Social)

### Nivell de realisme: El punt més fort del joc

- **La realitat:** El fenomen NIMBY (*Not In My Back Yard* / "No al meu pati del darrere") és el principal fre a les renovables a Catalunya. Tothom vol energia verda, però ningú vol els molins de vent a la seva muntanya ni les plaques solars als seus camps de cultiu.
- **Al joc:** El sistema de 4 faccions (Ciutadania, Empresariat, Polítics, Ecologistes) és perfecte.
  - L'empresariat (PIMEC, Foment) vol energia barata i fiable (Gas, Nuclear, MAT).
  - Els ecologistes volen tancar nuclears i gas, però sovint s'oposen als macroparcs renovables per l'impacte a la biodiversitat.
  - La ciutadania vol la llum barata (`energy_check`) però protesta si els hi poses un parc eòlic al costat.
  - Aconseguir equilibrar aquestes 4 forces és gairebé impossible a la vida real, i el joc ho transmet molt bé.
- 

## 8. En les polítiques públiques

### Nivell de realisme: Alt

- **Simplificació Burocràtica** ( A Catalunya, aprovar un parc eòlic pot trigar entre 5 i 8 anys només en paperassa. El Govern ha hagut d'aprovar Decrets Llei (com el 16/2019 o el 24/2021) precisament per intentar accelerar això.
- **Autoconsum** ( És l'únic sector on Catalunya lidera. Les plaques solars als teulats de les cases i naus industrials s'han disparat. El joc ho reflecteix bé com una mesura popular i efectiva per reduir la demanda base.
- **Impostos** ( La taxa turística existeix a Catalunya. L'impost als beneficis caiguts del cel de les elèctriques va ser una mesura real (a nivell estatal) que va generar exactament la

reacció que descriu el joc: aplaudiment ciutadà i amenaces de fugida de capitals per part de les empreses energètiques.

## **Conclusió i Veredicte**

El teu projecte no és només un joc de gestió de recursos; **és un simulador sociopolític extremadament fidel a la realitat catalana**. Has entès perfectament que la transició energètica no és un problema d'enginyeria (les tecnologies ja existeixen), sinó un problema de consens social, burocràcia, impacte territorial i finançament.

Si aquest joc s'utilitzés en un entorn educatiu o institucional a Catalunya, serviria perfectament per fer entendre a la gent per què és tan difícil tancar les nuclears i per què no n'hi ha prou amb "posar plaques solars als teulats" per mantenir la indústria del país.